

【附 2】关于《人工智能训练师》Pandas 相关常用函数

一、Pandas 的功能函数（import pandas as pd）

<code>.read_csv('xxx.csv')</code>	: 数据加载自 csv
<code>.read_excel('xxx.xls')</code>	: 数据加载自 excel 文件
<code>.to_csv('xxx.csv')</code>	: 数据保存至 csv 文件 / txt 文件

二、Pandas 的 dataframe 数据集的特性函数/方法（data = pd.read_csv(...)）

<code>.value_counts()</code>	: 按分组计数（即分类与分类计数）
<code>.sum()</code>	: 对数据求和
<code>.groupby()</code>	: 对数据分组
<code>.isnull()</code>	: 缺失值
<code>.head()</code>	: 显示数据集的头 5 行数据
<code>.duplicated()</code>	: 查数据集中的重复行
<code>.isnull.sum()</code>	: 对缺失值行数求和
<code>.drop_duplicates()</code>	: 删除重复值
<code>.fillna(...)</code>	: 填充缺失值
<code>.dropna()</code>	: 删除缺失值
<code>.drop(columns=['xxx'])</code>	: 删除名为'xxx'的列
<code>.to_numeric()</code>	: 将数据转换为数值类型
<code>.astype()</code>	: 数据类型转换（如转换为 int、float 等）
<code>.mean()</code>	: 对数据求平均值
<code>.median()</code>	: 中位数（非平均值）
<code>.between(1, 1000)</code>	: 按介于二者之间数据筛选
<code>.copy()</code>	: 复制数据集
<code>.agg()</code>	: 对数据应用聚合函数，如分组计算平均值
<code>.isin</code>	: 在....列表内
<code>.std()</code>	: 标准化方法
<code>.cut(xx,xx)</code>	: 分割区间(如按年龄、体重等)
<code>subset</code>	: 数据子集
<code>data['xxx']</code>	: 创建新数据列'xxx'
<code>.shape[0]</code>	: 矩阵行数

三、numpy（import numpy as np）及其它

<code>len(...)</code>	: 统计长度，或者统计 pd 数据集的记录行数。
<code>np.where(data['xx']>7, '高风险', '低风险')</code>	: where 条件筛选，这里根据住院天数（>7）判断风险等级
<code>train_test_split(X,y,test_size=0.2)</code>	: 将数据集划分为训练集和测试集
<code>.fit()</code>	: 填充训练模型
<code>.fit_transform()</code>	: 拟合加转换
<code>.predict()</code>	: 预测并保存结果
<code>.dump()</code>	: 保存训练好的模型
<code>scipy.special.softmax()</code>	: 将输入数组转换为概率分布
<code>argsort()</code>	: Python 中一种排序函数，返回数组中元素排序后的索引值

`argmax()`和 `argmin()`

: 指在一组数值中，找出最大值和最小值所对应的索引位置

注： 查询所有函数的命令

```
print(dir(pd))
```

```
print(dir(data))
```